

Linux基础（一）：初识Linux

原创  VIP免费 已于 2024-07-22 08:37:12 修改 · 1.4k 阅读 ·  34 ·  34

各位看官好，又和大家见面了，从今天开始，我们将要步入Linux 的学习之旅，好的开始是成功的一半。学习 Linux 的第一个问题是搞明白 Linux 么，了解其来龙去脉、前世今生，知道其发展趋势、应用前景，弄清楚为什么学习它，以及如何掌握它和使用它，知其然更要知其所以然。本篇博客致力于让读者对 Linux 有一个宏观的认识，总览其整体，后续深入学习再依次讲解 Linux 的每一部分的知识点。好啦，现在就开始学习吧！



CSDN @未来可期，静待

目录

一、什么是操作系统

- 1.1 计算机的组成（硬件角度）
- 1.2 计算机的软硬件概念
- 1.3 操作系统的概念
- 1.4 操作系统的功能和目标
 - 1.4.1 系统资源的管理者
 - 1.4.2 用户与计算机硬件之间的接口
 - 1.4.3 最接近硬件的层次
- 1.5 总结

二、Linux介绍

- 2.1 UNIX 的坎坷历史
- 2.2 Linux 的那些往事
- 2.3 操作系统的发展
- 2.4 UNIX与Linux的亲密关系
- 2.5 UNIX/Linux系统结构
- 2.6 开源
- 2.7 企业应用现状
- 2.8 Linux 内核版本和发行版本

- 2.8.1 内核版本
- 2.8.2 发行版本
- 2.9 Linux 和 Windows 的区别

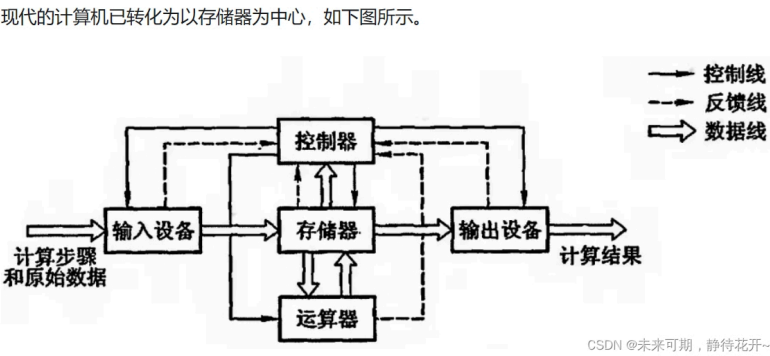
- 三、为什么需要学习Linux
- 四、如何学好Linux
 - 4.1 想学好Linux，这些习惯必须养成
 - 4.1.1 学习Linux，要习惯使用命令行
 - 4.1.2 操作Linux，要慎之又慎
- 五、搭建 Linux 环境

一、什么是操作系统

Linux 也是众多操作系统之一，要想知道 Linux 是什么，首先得说一说什么是操作系统。

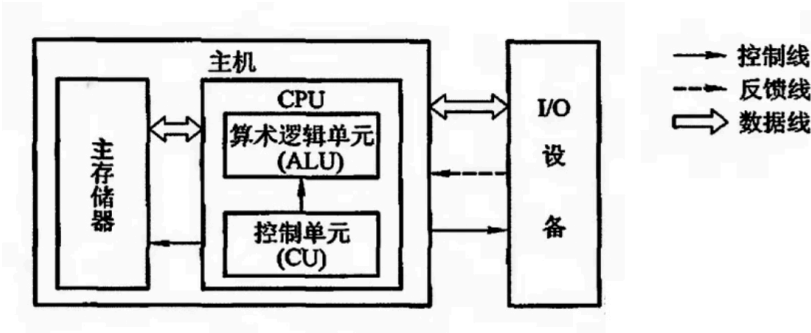
1.1 计算机 的组成（硬件角度）

计算机是 20 世纪人类最伟大的发明之一，是一种能够存储程序，通过执行程序指令，自动、高速、精确地对各种信息进行复杂运算处理，并输出的一种电子设备。通俗理解为：计算机是一台机器，它的作用是按照用户的要求接收信息、存储数据、处理数据，然后再将处理结果输出（文字、图视频等）。在冯·诺依曼体系中，计算机硬件系统是由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五大部件组成。如下图所示：



随着计算机技术的发展，计算机硬件系统的组织结构发生了许多重大的变化，如由于运算器和控制器在逻辑关系和电路结构联系上十分紧密，尤其集成电路制作工艺出现后，这两大部件往往集成在同一芯片上。因此，通常将它们合起来统称为中央处理器（Central Processing Unit, CPU）。把输出设备简称为 I/O 设备（Input/Output Equipment）。这样，现代计算机可认为由三大部分组成：CPU、I/O 设备及主存储器（Main Memory, MM）所示。

这样，现代计算机可认为由三大部分组成：CPU、I/O 设备及主存储器（Main Memory, MM），如下图所示。



CPU 与主存储器合起来又可称为主机，I/O 设备又可称为外部设备。

CSDN @未来可期，静待花开~

1.2 计算机的软硬件概念

计算机系统由“硬件”和“软件”两部分组成。

1. 硬件是指看得见摸得着的各种电子元器件，是计算机赖以工作的实体。包括显示器、键盘、鼠标、硬盘、CPU、主板等；
2. 软件看不见摸不着，但在逻辑上，我们确实可以感知到它的存在，它由人们事先编制的具有某种功能的程序组成。比如操作系统、编程语言、用户和计算机硬件之间的接口和桥梁，用户通过软件与计算机进行交流。而操作系统，就是软件的一类。

计算机的软件通常又分为：**系统软件和应用软件。**

- **系统软件**：又称为系统程序，主要用来管理整个计算机系统，监视服务，使系统资源得到合理调度。它包括：**操作系统**、语言处理程序、数据库、网络软件、服务程序等。
- **应用软件**：又称为应用程序，它是用户根据需要事先编制的程序。比如 QQ、微信等。

一个完整的计算机：



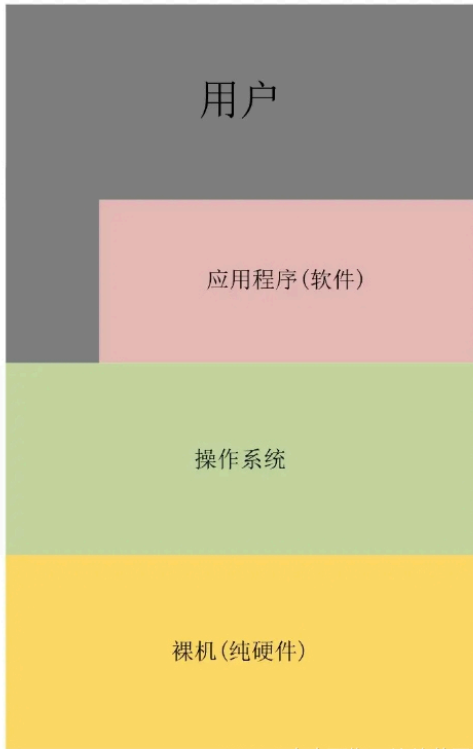
计算机

CSDN @未来可期，静待花开~

1.3 操作系统的概念

从上面的了解，我们可以清晰地知道：**操作系统是一种系统软件，操作系统（Operating System，OS）是软件的一部分，它是硬件基础上的第一是硬件和其它软件沟通的桥梁（或者说接口、中间人、中介等）。**

操作系统(Operation System, OS) 是指**控制和管理整个计算机系统的硬件和软件资源**，并合理的组织和调度计算机的工作和资源的分配，以提和其它软件方便的接口和环境，**它是计算机系统中最基本的系统软件。**



CSDN @未来可期，静待花开~

从上面的结构图，我们可以看出：**用户可以直接和操作系统进行交互，但是大多数情况下都是通过应用软件与操作系统进行交互。**操作系统会控制运行，管理系统资源，提供最基本的计算功能，如管理及配置内存、决定系统资源供需的优先次序等，同时还提供一些基本的服务程序，例如：

1) 文件系统

提供计算机存储信息的结构，信息存储在文件中，文件主要存储在计算机的内部硬盘里，在目录的分层结构中组织文件。**文件系统为操作系统提供管理数据的方式。**

2) 设备驱动程序

提供连接计算机的每个硬件设备的接口，设备驱动器使程序能够写入设备，而不需要了解执行每个硬件的细节。简单来说，就是让你能吃到鸡蛋，只鸡。

3) 用户接口

操作系统需要为用户提供一种运行程序和访问文件系统的方法。如常用的 Windows 图形界面，可以理解为用户与操作系统交互的方式；Android 或 iOS 系统，也是一种操作系统的交互方式。

4) 系统服务程序

当计算机启动时，会自启动许多系统服务程序，执行安装文件系统、启动网络服务、运行预定任务等操作。

操作系统说明：

- 1. 负责管理协调硬件、软件等计算机资源的工作
- 2. 为上层的应用程序、用户提供简单易用的服务
- 3. 操作系统是系统软件，而不是硬件

操作系统对硬件和软件的管理例子：

进程						
性能 应用历史记录 启动 用户 详细信息 服务						
名称	状态	7% CPU	34% 内存	1% 磁盘	0%	网
> 钉钉 (32 位) (3)		0%	383.8 MB	0 MB/秒	0.1 Mb	
> Cortana (小娜)	🟢	0%	0 MB	0 MB/秒	0 Mb	
> Reminders WinRT OOP Server	🟢	0%	0 MB	0 MB/秒	0 Mb	
> Runtime Broker		0%	5.4 MB	0 MB/秒	0 Mb	
> Microsoft Text Input Applicati...		0%	10.1 MB	0 MB/秒	0 Mb	
> Windows Shell Experience 主机	🟢	0%	0 MB	0 MB/秒	0 Mb	
> LenovoUtility		0%	2.1 MB	0 MB/秒	0 Mb	
> Google Chrome (11)		0.5%	566.1 MB	0.1 MB/秒	0 Mb	
> 设置	🟢	0%	0 MB	0 MB/秒	0 Mb	
> 任务管理器		3.4%	27.5 MB	0.1 MB/秒	0 Mb	
Windows 音频设备图形隔离		0.3%	8.8 MB	0 MB/秒	0 Mb	
Microsoft Windows Search Pr...		0%	3.1 MB	0 MB/秒	0 Mb	
Windows 任务的主机进程		0%	2.3 MB	0 MB/秒	0 Mb	
Lenovo.Modern.ImController....		0%	21.6 MB	0 MB/秒	0 Mb	
<						
^ 简略信息(D)						

左边是应用程序，右边是硬件

CSDN @未来可期，静

1.4 操作系统的功能和目标

我们可以先想一下：

1. 操作系统作为 系统资源的管理者（资源包括硬件、软件、文件等），需要提供什么功能呢？
2. 操作系统作为 用户与计算机硬件之间的接口，要为其上层的用户、应用程序提供简单易用的服务，需要提供什么功能？
3. 操作系统作为 最接近硬件的层次，需要在纯硬件的基础上实现什么功能？

1.4.1 系统资源的管理者

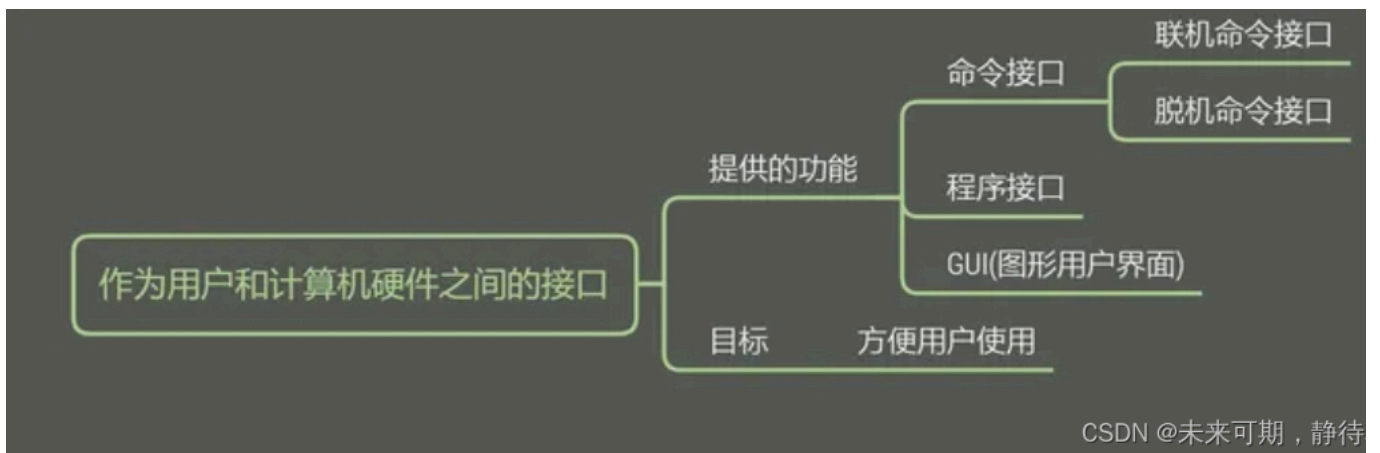


我们以网易云音乐听歌为例：

- step1: 找到安装目录 D:\install\163 music\CloudMusic
- step2: 双击cloudmusic.exe
- step3: 网易云音乐运行中
- step4: 放歌

在第一步中，我们所找的目录，是操作系统提供的**文件管理功能**。一个进程是一个程序执行过程，执行前需要将程序放到内存中，所以第二步是提供的**存储器管理**。一个进程要能正常的往下运行，需要分配CPU，所以第三步是操作系统提供的**处理机(CPU)管理**。网易云音乐能播放声音是因为调设备，所以第四步是操作系统提供的**设备管理**。

1.4.2 用户与计算机硬件之间的接口



作为用户和计算机硬件之间的接口，操作系统给我们提供了：

命令接口：允许用户直接使用

程序接口：允许用户通过程序间接使用

GUI：现代操作系统中最流行的图形用户接口

其中命令接口和程序接口统称为用户接口

1.4.3 最接近硬件的层次

没有任何软件支持的计算机成为裸机。在裸机上安装操作系统，可以提供资源管理功能和方便用户的服务功能，将裸机改造成功能更强、使用更方便。所以操作系统作为最接近硬件的层次，需要实现对硬件机器的扩展。通常把覆盖了软件的机器称之为扩充机器，又称之 虚拟机。

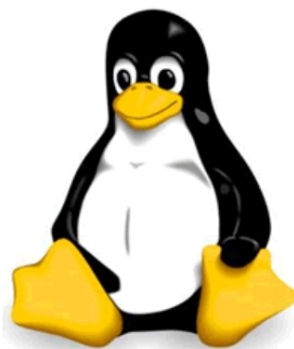
1.5 总结

计算机软件分为操作系统软件和应用软件，计算机是由一堆硬件组成的，为了有效的控制这些硬件资源，于是乎就有了操作系统的产生，有了有效的控制这些硬件资源的分配，并提供计算机运作所需要的各种功能之外，还要提供程序设计师更容易开发软件的环境，所以操作系统也会提供系统调用的接口。操作系统就是控制硬件的内核程序以及提供程序员使用的系统调用。

目前流行的服务器和 PC 端操作系统有 Linux、Windows、UNIX 等，手机操作系统有 Android、iOS、Windows Phone（简称 WP），嵌入式操作系统有 Windows CE、PalmOS、eCos、uClinux 等。

二、Linux介绍

与大家熟知的 Windows 操作系统软件一样，Linux 也是一个操作系统软件，其 logo 是一只企鹅（如图所示）。与 Windows 不同之处在于，Linux 放源代码程序的、可以自由传播的类 Unix 操作系统软件。你可能要问Linux从哪里来？它是怎么发展的？在这里简要介绍Linux的发展史。要说 Linux UNIX说起。



Linux 操作系统图标

CSDN @未来可期，静待花开~

2.1 UNIX 的坎坷历史

UNIX 操作系统由肯·汤普森（Ken Thompson）和丹尼斯·里奇（Dennis Ritchie）发明。它的部分技术来源可追溯到从 1965 年开始的 Multics 计划。该计划由贝尔实验室、美国麻省理工学院和通用电气公司联合发起，目标是开发一种交互式的、具有多道程序处理能力的分时操作系统，以取代当时批处理操作系统。可惜，由于 Multics 工程计划所追求的目标太庞大、太复杂，以至于它的开发人员都不知道要做什么样子，最终以失败收场。

分时操作系统使一台计算机可以同时为多个用户服务，连接计算机的终端用户交互式发出命令，操作系统采用时间片轮转的方式处理用户的请求，并在终端上显示结果（操作系统将CPU的时间划分成若干个片段，称为时间片）。操作系统以时间片为单位，轮流为每个终端用户服务，每次服务一片。

以肯·汤普森为首的贝尔实验室研究人员吸取了 Multics 工程计划失败的经验教训，于 1969 年实现了一种分时操作系统的雏形，1970 年该系统正式命名为 UNIX。想一下英文中的前缀 Multi 和 Uni，就明白了 UNIX 的隐意。Multi 是大的意思，大而且繁；而 Uni 是小的意思，小而且巧。这是 UNIX 开发者衷衷，这个理念一直影响至今。有意思的是，肯·汤普森当年开发 UNIX 的初衷是运行他编写的一款计算机游戏 Space Travel，这款游戏模拟太阳系天体驾驶飞船，观赏景色并尝试在各种行星和月亮上登陆。他先后在多个系统上试验，但运行效果不甚理想，于是决定自己开发操作系统，就这样，UNIX 诞生了。

自 1970 年后，UNIX 系统在贝尔实验室内部的程序员之间逐渐流行起来。1971-1972 年，肯·汤普森的同事丹尼斯·里奇发明了传说中的C语言，合编写系统软件的高级语言，它的诞生是 UNIX 系统发展过程中的一个重要里程碑，它宣告了在操作系统的开发中，汇编语言不再是主宰。到了 1973 年，UNIX 系统的绝大部分源代码都用C语言进行了重写，这为提高 UNIX 系统的可移植性打下了基础（之前操作系统多采用汇编语言，对硬件依赖性强），也为软件的开发效率创造了条件。可以说，UNIX 系统与C语言是一对孪生兄弟，具有密不可分的关系。

20 世纪 70 年代初，计算机界还有一项伟大的发明——TCP/IP 协议，这是当年美国国防部接手 ARPAnet 后所开发的网络协议。美国国防部把 TCP/IP 与 UNIX 系统、C语言 捆绑在一起，由 AT&T 发行给美国各个大学非商业的许可证，这为 UNIX 系统、C语言、TCP/IP 协议的发展拉开了序幕，它作为操作系统、编程语言、网络协议这三个领域影响至今。

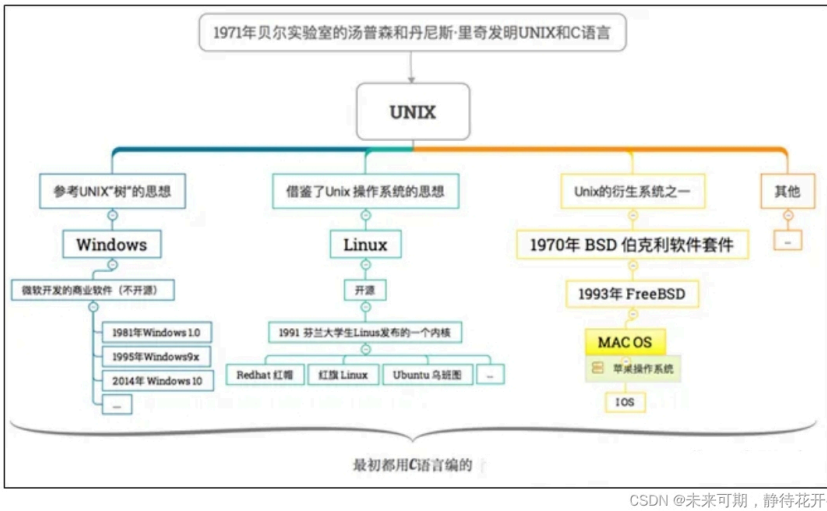
2.2 Linux 的那些往事

Linux 内核最初是由李纳斯·托瓦兹（Linus Torvalds）在赫尔辛基大学读书时出于个人爱好而编写的，当时他觉得教学用的迷你版 UNIX 操作系统太难用了，于是决定自己开发一个操作系统。第 1 版本于 1991 年 9 月发布，当时仅有 10000 行代码。李纳斯·托瓦兹没有保留 Linux 源代码的版权，他公开了代码，并邀请他人一起完善 Linux。与 Windows 及其他有专利权的操作系统不同，Linux 开放源代码，任何人都可以免费使用它。据估计，现在只有 2% 的核心代码是由李纳斯·托瓦兹自己编写的，虽然他仍然拥有 Linux 内核（操作系统的核心部分），并且保留了选择新代码和需要合并的新方法的最终裁大家所使用的 Linux，我更倾向于说是由李纳斯·托瓦兹和后来陆续加入的众多 Linux 好者共同开发完成的。

2.3 操作系统的发展

UNIX 与 Linux 之间的关系是一个很有意思的话题。在目前主流的服务器端操作系统中，UNIX 诞生于 20 世纪 60 年代末，Windows 诞生于 20 世纪 80 年代中期，Linux 诞生于 20 世纪 90 年代初，可以说 UNIX 是操作系统中的“老大哥”，后来的 Windows 和 Linux 都参考了 UNIX。

现代的 Windows 系统已经朝着“图形界面”的方向发展了，和 UNIX 系统有了巨大的差异，从表面上甚至看不出两者的关联。



2.4 UNIX与Linux的亲密关系

二者的关系，不是大哥和小弟，“UNIX 是 Linux 的父亲”这个说法更恰当。之所以要介绍它们的关系，是因为要告诉读者，在学习的时候，其实 Li UNIX 有很多的共通之处，简单地说，如果你已经熟练掌握了 Linux，那么再上手使用 UNIX 会非常容易。二者也有两个大的区别：

- 1. UNIX 系统大多是与硬件配套的，也就是说，大多数 UNIX 系统如 AIX、HP-UX 等是无法安装在 x86 服务器和个人计算机上的，而 Linux 则在多种硬件平台上；
- 2. UNIX 是商业软件，而 Linux 是开源软件，是免费、公开源代码的。

Linux 受至广大计算机爱好者的喜爱，主要原因也有两个：

- 1. 它属于开源软件，用户不用支付可费用就可以获得它和它的源代码，并且可以根据自己的需要对它进行必要的修改，无偿使用，无约束地继
- 2. 它具有 UNIX 的全部功能，任何使用 UNIX 操作系统或想要学习 UNIX 操作系统的人都可以从 Linux 中获益。

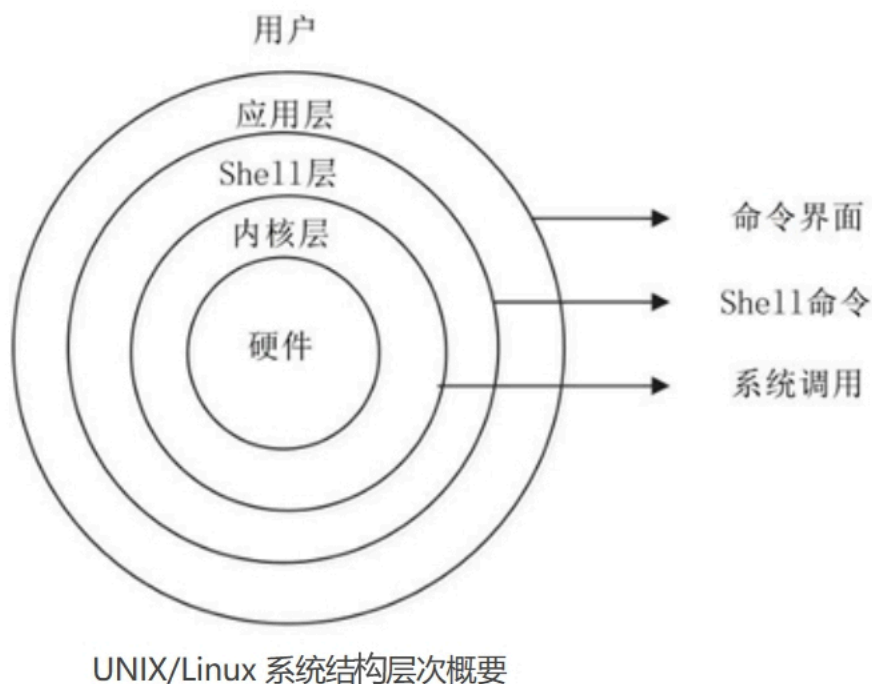
开源软件是不同于商业软件的一种模式，从字面上理解，就是开放源代码，大家不用担心里面会搞什么猫腻，这会带来软件的革新和安全。另外，开等同于免费，而是一种新的软件盈利模式。目前很多软件都是开源软件，对计算机行业与互联网影响深远。近年来，Linux 已经青出于蓝而胜于蓝，以度发展，从一个丑小鸭变成了一个拥有庞大用户群的真正优秀的、值得信赖的操作系统。历史的车轮让 Linux 成为 UNIX 最优秀的传承者。

总结一下 Linux 和 UNIX 的关系/区别

Linux 是一个类似 Unix 的操作系统，Unix 要早于 Linux，Linux 的初衷就是要替代 UNIX，并在功能和用户体验上进行优化，所以 Linux 模仿了（但并没有抄袭 UNIX 的源码），使得 Linux 在外观和交互上与 UNIX 非常类似。相比于 UNIX，Linux 最大的创新是开源免费，这是它能够蓬勃的重要原因；而目前的 UNIX 大部分都是收费的，小公司和个人都难以承受。

2.5 UNIX/Linux系统结构

UNIX/Linux 系统可以粗略地抽象为 3 个层次，如图所示。**底层是 UNIX/Linux 操作系统，即系统内核（Kernel）；中间层是 Shell 层，即命令解则是应用层。**



CSDN @未来可期，静待花开~

1) 内核层

内核层是 UNIX/Linux 系统的核心和基础，它直接附着在硬件平台之上，控制和管理系统内各种资源（硬件资源和软件资源），有效地组织进行，从而扩展硬件的功能，提高资源的利用效率，为用户提供方便、高效、安全、可靠的应用环境。

2) Shell层

Shell 层是与用户直接交互的界面。用户可以在提示符下输入命令行，由 Shell 解释执行并输出相应结果或者有关信息，所以我们也把 Shell 称为解释器，利用系统提供的丰富命令可以快捷而简便地完成许多工作。

3) 应用层

应用层提供基于 X Window 协议的图形环境。X Window 协议定义了一个系统所必须具备的功能（就如同 TCP/IP 是一个协议，定义软件所应具备的功能），可系统能满足此协议及符合 X 协会其他的规范，便可称为 X Window。

UNIX/Linux 系统不依赖图形界面环境，依然可以通过命令行完成 100% 的功能，而且因为不使用图形环境还会节省大量的系统资源。作为服务器大多数 Linux 并不安装或并不启用图形环境。

2.6 开源

Linux是一种自由和开放源代码的类UNIX操作系统，该操作系统的内核由林纳斯托瓦兹在1991年首次发布，之后，在加上用户空间的应用程序之有了Linux操作系统。严格来讲，Linux只是操作系统内核本身，但通常采用“Linux内核”来表达该意思。而**Linux则常用来指基于Linux内核的完整操作系统GUI组件和许多其他实用工具。**

2.7 企业应用现状

Linux在服务器领域的发展

随着开源软件在世界范围内影响力日益增强，Linux服务器操作系统在整个服务器操作系统市场格局中占据了越来越多的市场份额，已经形成市场应用的局面。并且保持着快速的增长率。尤其在政府、金融、农业、交通、电信等国家关键领域。此外，考虑到Linux的快速成长性以及国家的扶持力度，Linux服务器产品一定能够冲击更大的服务器市场。据权威部门统计，目前Linux在服务器领域已经占据75%的市场份额，同时，Linux市场的迅速崛起，已经引起全球IT产业的高度关注，并以强劲的势头成为服务器操作系统领域中的中坚力量。

Linux在桌面领域的发展

近年来，特别在国内市场，Linux桌面操作系统的发展趋势非常迅猛。国内如中标麒麟Linux、红旗 Linux、深度Linux等系统软件厂商都推出的操作系统，目前已经在政府、企业、OEM等领域得到了广泛应用。另外SUSE、Ubuntu也相继推出了基于Linux的桌面系统，特别是Ubuntu Linux

累了大量社区用户。但是，从系统的整体功能、性能来看，Linux桌面系统与Windows系列相比还有一定的差距，主要表现在系统易用性、系统管

Linux在移动嵌入式领域的发展

Linux的低成本、强大的定制功能以及良好的移植性能，使得Linux在嵌入式系统方面也得到广泛应用，目前Linux以广泛应用于手机、平板电脑器、电视和电子游戏机等领域。在移动设备上广泛使用的Android操作系统就是创建在Linux内核之上的。目前，Android已经成为全球最流行的智操作系统，据2015年权威部门最新统计，Android操作系统的全球市场份额已达84.6%。此外，思科在网络防火墙和路由器也使用了定制的Linux，并开发了一套基于Linux的操作系统“YunOS”，可用于智能手机、平板电脑和网络电视；常见的数字视频录像机、舞台灯光控制系统等都在逐渐采用Linux来实现，而这一切均归功于Linux与开源的力量。

Linux在云计算/大数据领域的发展

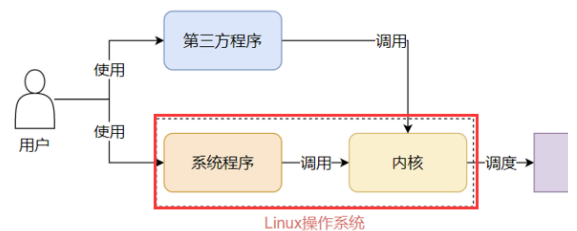
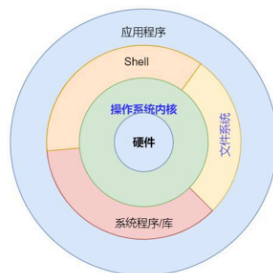
互联网产业的迅猛发展，促使云计算、大数据产业的形成并快速发展，云计算、大数据作为一个基于开源软件的平台，Linux占据了核心优势Linux基金会的研究，86%的企业已经使用Linux操作系统进行云计算、大数据平台的构建，目前，Linux已开始取代Unix成为最受青睐的云计算、大数据平台操作系统。

2.8 Linux 内核版本和发行版本

Linux内核

Linux系统的组成如下：

- Linux系统内核
 - 系统级应用程序
- 两部分组成。



- 内核提供系统最核心的功能，如：调度CPU、调度内存、调度文件系统、调度网络通讯、调度IO等。
- 系统级应用程序，可以理解为出厂自带程序，可供用户快速上手操作系统，如：
文件管理器、任务管理器、图片查看、音乐播放等。
- 比如，播放音乐，无论用户使用自带音乐播放器或是自行安装的第三方播放器
- 均是由播放器程序，调用内核提供的相关功能，由内核调度CPU解码、音响发声等。

CSDN @未来可期

2.8.1 内核版本

内核是系统的核心，是运行程序和管理像磁盘和打印机等硬件设备的核心程序，它提供了一个在裸设备与应用程序间的抽象层。例如，程序本身：用户的主板芯片集或磁盘控制器的细节就能在高层次上读写磁盘。内核的开发和规范一直是由Linux领导的开发小组控制着，版本也是唯一的。开发小组时间公布新的版本或其修订版。

查看自己的Linux内核版本号命令：

版本号含义：

```
[student@localhost Desktop]$ uname -a
Linux localhost.localdomain 2.6.32-279.el6.i686
[student@localhost Desktop]$
```

2 代表主版本号

6 代表次版本号

32 代表修订版本号

279 代表修订版本的第几次微调

CSDN @未来可期，青

2.8.2 发行版本

从技术上来说，李纳斯·托瓦兹开发的 Linux 只是一个内核。**内核指的是一个提供设备驱动、文件系统、进程管理、网络通信等功能的系统软件不是一套完整的操作系统，它只是操作系统的核心。一些组织或厂商将 Linux 内核与各种软件和文档包装起来，并提供系统安装界面和系统配置、管理工具，就构成了 Linux 的发行版本。**

在 Linux 内核的发展过程中，各种 Linux 发行版本起了巨大的作用，正是它们推动了 Linux 的应用，从而让更多的人开始关注 Linux。因此，：Hat、Ubuntu、SUSE 等直接说成 Linux 其实是不确切的，它们是 Linux 的发行版本，更确切地说，应该叫作“以Linux为核心的操作系统软件包”。

仅有内核而没有应用程序的操作系统是无法使用的，所以许多公司或社团将内核、源代码及相关的应用程序组织构成一个完整的操作系统，让一以以便地安装和使用Linux，这就是所谓的发行版本（distribution），一般谈论的Linux系统便是针对这些发行版本的。目前估计各种发行版本有数-的发行版本号各不相同，使用的内核版本号也可能不一样，下面就为读者介绍目前比较著名的几个发行版本。Linux有非常多的发行版本，从性质上划为由商业公司维护的商业版本与由开源社区维护的免费发行版本。商业版本以Redhat为代表，开源社区版本则以debian为代表。





红帽企业系统 (RedHat Enterprise Linux, RHEL)

全球最大的开源技术厂商，全世界内使用最广泛的 Linux 发布套件，提供性能与稳定性极强的 Linux 套件系统并拥有完善的全球技术支持。



社区企业操作系统 (CentOS)

最初是将红帽企业系统“重新编译/发布”给用户免费使用而广泛使用，当前已正式进入红帽公司并继续保持免费（随 RHEL 更新而更新）。



红帽用户桌面版 (Fedora [Linux])

最初由红帽公司发起的桌面版系统套件（目前已经不限于桌面版），用户可免费体验最新的技术或工具，而功能成熟后加入到 RHEL 中。

CSDN @未来可期，静



国际化组织的开源操作系统 (Debian)

提供超过 37500 种不同的自由软件且拥有很高的认可度，对于各类内核架构支持性好，稳定性、安全性强更有免费的技术支持。



基于 Debian 的桌面版 (Ubuntu)

Ubuntu 是一款基于 Debian 派生的产品，对新款硬件具有极强的兼容能力。普遍 Ubuntu 与 Fedora 都是极其出色的 LINUX 桌面系统。

CSDN @未来可期，静

2.9 Linux 和 Windows 的区别

1. Linux 主要使用命令行操作系统，Windows 图形化界面
2. Linux 主要应用于服务器，Windows 是个人操作系统
3. Linux 属于开源项目，而 Windows 不开源
4. Linux 是多用户系统，Windows 是单用户系统

三、为什么需要学习Linux

1. 对于绝大多数的企业来说，服务器一般安装在linux上
2. 现在主流的云计算包括大数据，等等都是默认支持linux系统
3. 面试岗位需求

四、如何学好Linux

1. C语言可以当做是一门技能，大量的练习，但是Linux绝大部分的内容是需要理解，一般练习也就是基础命令的练习
2. 学习方法：理解记忆+看书（上课理解，下课巩固+扩展），这样子可能学习效率更高

4.1 想学好Linux，这些习惯必须养成

4.1.1 学习Linux，要习惯使用命令行

操作系统必须要有图形界面，但早期的 Linux 并不完全支持图形界面，操作起来也没有 Windows 系统流畅，这也是 Windows 系统比 Linux 系统因之一。在图形界面下进行操作，既直观又简洁，但 Linux 的图形界面存在许多小问题，所以未被大多数 PC 机用户认可。

个人电脑的操作系统大多为 Windows，其次为 macOS，**服务器要托管在 IDC 机房，通过远程去管理，这种情况下，开启图形界面不仅耗费资源管理时还会有网络带宽的额外开销，因此 Linux 在服务器领域比较流行。**

目前，也有不少朋友喜欢使用 Linux 的图形界面及支持图形界面的远程连接工具来管理 Linux，但鉴于以上使用图形界面的几个弊端，建议初学者用 Linux 的图形界面。**命令行是 Linux 系统正常运行的核心，也是专业 Linux 系统工程师必须掌握的技能，所以大家要习惯使用命令行。**

4.1.2 操作Linux，要慎之又慎

问大家一个问题，你有没有误删过某个重要的文件呢？多数读者会回答“有”，任何人都会有疏忽的时候，但作为一名 Linux 系统管理员，每天都要打交道，养成严谨认真的习惯是非常有必要的。其次，服务器上的数据非常重要，所以每天都必须备份，这样一旦数据损坏，还有挽救的余地；反之，恢复，很有可能会造成非常严重的后果。数据备份固然重要，但也经不起一次次的操作失误。在学习 Linux 命令行的过程中，我们输入命令的速度会越来越高，但与此同时，很有可能会无意间输入错误的指令。比如，要删除某个目录，却把要删除目录的名字写错了，结果可想而知。

所以建议大家，**输入命令的速度不要太快，看准了再按回车。另外，对于修改重要的配置文件，一定要养成修改前先备份的习惯，这样一旦出现以将文件快速还原。**

五、搭建 Linux 环境

在学习Linux之前，我们肯定要首先有Linux环境，简单介绍一下Linux 环境的搭建方式，我的学习主要是利用第二种。

主要有三种：

1. **直接安装在物理机上** 但是由于 Linux 桌面使用起来非常不友好，不推荐。
2. **使用虚拟机软件**，将 Linux 搭建在虚拟机上。
3. **使用云服务器**，可以直接在腾讯云阿里云或华为云等服务器厂商处直接购买一个云服务器。使用云服务器不仅环境搭建简单，避免折腾，同时还有-的好处，部署在云服务器上的项目可以直接被外网访问到，这个时候就和一个公司发布一个正式的网站没有任何区别。也就能让我们自己写的程序真人去使用。

以上就是本节内容！欢迎大家点赞加关注评论，您的支持是我前进最大的动力！下期再见！

标签 [#linux](#) [#运维](#) [#服务器](#)